



Hemorragia Digestiva

HDA · HDM · HDB

Uma das principais emergências em gastroenterologia — abordagem diagnóstica, estratificação de risco e manejo terapêutico baseado em evidências para médicos especialistas.

GASTROENTEROLOGIA

EMERGÊNCIAS

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

O que é Hemorragia Digestiva?

A hemorragia digestiva (HD) representa uma das emergências mais frequentes e desafiadoras da prática gastroenterológica. Trata-se do sangramento originado em qualquer segmento do trato gastrointestinal, desde o esôfago até o canal anal, com apresentações clínicas variadas que vão desde sangramento microscópico até choque hemorrágico com risco imediato à vida.

A condição está associada a **elevada morbidade e mortalidade**, especialmente em populações vulneráveis como idosos, pacientes com cirrose hepática, insuficiência renal ou em uso de medicamentos anticoagulantes e anti-inflamatórios. A heterogeneidade das etiologias, somada à variabilidade da apresentação clínica, exige do médico uma abordagem sistemática, rápida e eficiente.

Hemorragia Digestiva Alta (HDA)

Origem proximal ao ângulo de Treitz. Inclui esôfago, estômago e duodeno proximal.

Hemorragia Digestiva Média (HDM)

Entre o ângulo de Treitz e a válvula ileocecal. Inclui intestino delgado.

Hemorragia Digestiva Baixa (HDB)

Origem no cólon, reto e canal anal. Frequentemente associada a diverticulose e neoplasias.

Definições Anatômicas e o Ângulo de Treitz

A classificação da hemorragia digestiva é fundamentalmente **anatômica** e baseia-se na relação do ponto de sangramento com o **ângulo de Treitz** — estrutura ligamentar que marca a transição duodenojejunal, localizada na flexura duodenojejunal à esquerda da coluna vertebral, aproximadamente ao nível de L2.

Referência Anatômica Central

O ângulo de Treitz é o marco divisor entre HDA e HDM/HDB. Trata-se do ponto de fixação do duodeno ao retroperitônio pelo ligamento de Treitz. Todo sangramento proximal a este ponto é classificado como HDA.

Divisões Práticas

- **HDA:** Esôfago, estômago, duodeno (até Treitz)
- **HDM:** Jejuno e íleo (Treitz até válvula ileocecal)
- **HDB:** Cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e canal anal

Esta divisão tem implicação direta na escolha do método diagnóstico e terapêutico.

Epidemiologia da Hemorragia Digestiva

A hemorragia digestiva constitui causa frequente de hospitalização em todo o mundo. Nos países ocidentais, estima-se que ocorram aproximadamente **350 hospitalizações por 100.000 habitantes por ano**, com variação significativa conforme a faixa etária, presença de comorbidades e acesso a cuidados preventivos.

350

Hospitalizações/100k
hab/ano

Estimativa para países ocidentais.
Maior incidência em idosos e
cirróticos.

50%

HDA

Metade dos casos de hemorragia
digestiva têm origem no TGI alto.

40%

HDB

Casos de sangramento em cólon e
reto, frequentemente em
pacientes mais idosos.

10%

Sangramento Obscuro

Não identificado após endoscopia
convencional — exige investigação
adicional.

📌 **Ponto importante:** A maioria dos episódios de hemorragia digestiva (cerca de 80%) cessa espontaneamente. No entanto, aproximadamente **15% dos pacientes necessitam de intervenção endoscópica** para controle do sangramento, e uma parcela menor requer tratamento radiológico intervencionista ou cirúrgico.

Mortalidade: Um Problema Atual

Apesar dos avanços em endoscopia terapêutica, unidades de terapia intensiva e farmacoterapia com inibidores de bomba de prótons, a mortalidade associada à hemorragia digestiva permanece significativa. Os números variam conforme a etiologia, a gravidade do sangramento e as condições basais do paciente.

HDA Não Varicosa

Mortalidade de **3,5 a 10%** nos episódios agudos. Os principais determinantes de mortalidade incluem: idade avançada, presença de choque na admissão, comorbidades graves (insuficiência renal, neoplasias) e ressangramento precoce.

HDA Varicosa

Mortalidade que pode atingir **até 20% em 6 semanas** após o primeiro episódio. Em pacientes com cirrose hepática avançada (Child-Pugh C), a mortalidade pode alcançar **30%**, refletindo a gravidade da doença de base e da coagulopatia associada.

Fatores Agravantes

Coagulopatia, sangramento ativo na endoscopia, úlcera de grande diâmetro (>2 cm), localização em parede posterior do bulbo duodenal (proximidade com artéria gastroduodenal) e ressangramento dentro de 72 horas são marcadores de mau prognóstico independentes.

Importância Clínica e Abordagem Estruturada

A hemorragia digestiva exige uma resposta médica imediata, coordenada e baseada em evidências. O sucesso do manejo depende da integração entre diferentes etapas, que devem ser executadas de forma simultânea ou sequencial conforme a gravidade do quadro clínico.



A falha em qualquer uma dessas etapas pode comprometer o desfecho clínico. Estudos demonstram que o manejo precoce — especialmente a ressuscitação volêmica adequada e a realização de endoscopia dentro da janela terapêutica ideal — reduz significativamente a mortalidade e o tempo de internação hospitalar.



Conceitos Fundamentais: Terminologia Clínica

O reconhecimento e a correta interpretação das manifestações clínicas da hemorragia digestiva são essenciais para orientar a investigação etiológica e a urgência do tratamento. Três termos fundamentais descrevem as formas de apresentação visível do sangramento gastrointestinal:



Hematêmese

Vômito com presença de sangue. Indica sangramento no trato gastrointestinal alto (acima do ângulo de Treitz). Pode se apresentar como sangue vivo e rutilante (sangramento ativo, de maior volume) ou como aspecto de "borra de café" (sangramento mais antigo, com hemoglobina oxidada pelo ácido gástrico). A hematêmese é patognomônica de HDA.



Melena

Eliminação de fezes negras, brilhantes e de odor fétido característico, resultantes da digestão bacteriana e química do sangue ao longo do trato digestivo. Geralmente indica sangramento alto, mas pode ocorrer em sangramentos do intestino delgado proximal. Requer no mínimo 50–100 mL de sangue no lúmen intestinal.



Hematoquezia

Eliminação de sangue vermelho vivo pelo reto, isoladamente ou misturado às fezes. Sugere sangramento de origem baixa (cólon ou reto), mas pode ocorrer na HDA grave com trânsito intestinal acelerado — situação que implica sangramento volumoso e geralmente instabilidade hemodinâmica.

Hematêmese: Interpretação Clínica

A hematêmese é um sinal clínico de grande relevância, pois confirma a origem do sangramento no trato gastrointestinal alto. Sua caracterização cuidadosa fornece informações sobre a atividade e o volume do sangramento.

Sangue Vivo (Vermelho Rutilante)

Indica sangramento ativo e de grande volume. O sangue não permaneceu tempo suficiente no estômago para ser oxidado pelo ácido clorídrico. Está associado a maior instabilidade hemodinâmica e urgência de intervenção. Causas frequentes: varizes esofágicas rompidas, úlcera com sangramento arterial ativo.

"Borra de Café"

Material vomitado com coloração escura, granulosa, semelhante à borra de café moído. Resulta da oxidação da hemoglobina pelo ácido clorídrico gástrico, formando hematina. Geralmente indica sangramento de menor volume ou que cessou espontaneamente. Está associado a prognóstico menos grave na maioria dos casos, embora não exclua ressangramento.

Melena e Hematoquezia: Detalhes Clínicos

Melena — Características

As fezes melênicas têm aspecto negro-brilhante ("piche"), consistência pastosa e odor fétido muito característico, decorrente da digestão bacteriana da hemoglobina. O aspecto é diferente do escurecimento fecal causado por ferro ou bismuto, que produzem fezes escuras mas sem o brilho e o odor típicos. São necessários aproximadamente **50 a 100 mL de sangue** no lúmen intestinal e pelo menos 8 horas de trânsito para que a melena se forme. Pode persistir por 1 a 3 dias após a cessação do sangramento, o que não deve ser interpretado como sangramento ativo.

Hematoquezia — Interpretação

A eliminação de sangue vivo pelo reto sugere, na maioria das vezes, sangramento colônico ou retal. Entretanto, em **cerca de 10–15% dos casos de HDA grave**, o trânsito intestinal acelerado pelo volume de sangue impede a digestão completa, resultando em hematoquezia. Nessa situação, o paciente costuma apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica (hipotensão, taquicardia), o que deve alertar o médico para a possibilidade de sangramento alto grave mesmo na ausência de hematêmese.

Sangramento Oculto e Obscuro

Além das formas visíveis de hemorragia digestiva, existem duas apresentações de difícil identificação que merecem atenção especial na prática clínica:

Sangramento Oculto

Não é visível a olho nu nem perceptível pelo paciente. É detectado apenas por meio de **pesquisa de sangue oculto nas fezes** (PSOF) ou pela evidência laboratorial de anemia ferropriva sem causa aparente. Frequentemente relacionado a neoplasias colorretais, pólipos, angiodisplasias e gastrites erosivas crônicas. É indicação de investigação endoscópica completa — colonoscopia e EDA.

Sangramento Obscuro

Definido como sangramento digestivo **não identificado após endoscopia digestiva alta e colonoscopia convencionais**. Pode se manifestar como sangramento oculto persistente ou como episódios recorrentes de sangramento visível sem etiologia definida pelos exames iniciais. O intestino delgado — particularmente difícil de avaliar — é responsável pela maioria dos casos. A **cápsula endoscópica** e a **enteroscopia** são os principais métodos de investigação nesse cenário.

- 📌 **Atenção clínica:** A anemia ferropriva inexplicada em adultos, especialmente acima de 50 anos, deve sempre ser investigada com pesquisa de sangramento oculto e endoscopia, mesmo na ausência de sintomas gastrointestinais, pois pode ser a única manifestação de neoplasia colorretal precoce.

Avaliação Inicial do Paciente com Hemorragia Digestiva

A abordagem inicial do paciente com hemorragia digestiva deve ser **simultânea ao diagnóstico** — ou seja, ressuscitação e investigação ocorrem em paralelo. Não se deve aguardar a identificação precisa da fonte de sangramento para iniciar as medidas de estabilização. O médico deve seguir uma sequência lógica e priorizar as etapas conforme a gravidade clínica.

01

História Clínica Detalhada

Início, volume e características do sangramento; episódios prévios; medicações em uso; comorbidades relevantes.

03

Avaliação Hemodinâmica

Classificação de gravidade, estimativa do volume perdido, identificação de choque ou pré-choque.

02

Exame Físico Completo

Sinais vitais, perfusão periférica, estado de consciência, sinais de hepatopatia crônica, toque retal obrigatório.

04

Exames Complementares

Hemograma, coagulograma, bioquímica, tipagem sanguínea — coleta imediata antes das intervenções.

História Clínica: Elementos Essenciais

A anamnese direcionada é fundamental para orientar a suspeita diagnóstica, estimar a gravidade e identificar fatores de risco que impactam diretamente no prognóstico e na conduta terapêutica. Deve ser colhida de forma objetiva e eficiente, mesmo em situações de urgência.

Características do Sangramento

Início agudo ou gradual? Volume estimado? Coloração (sangue vivo, borra de café, melena, hematoquezia)? Número de episódios? Associação com dor, vômitos ou esforço?

Medicamentos em Uso

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), ácido acetilsalicílico (AAS), anticoagulantes orais (varfarina, rivaroxabana, apixabana), corticosteroides, inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRS) — todos aumentam o risco de hemorragia digestiva.

Antecedentes Relevantes

Cirrose hepática, úlcera péptica prévia, cirurgia abdominal anterior, doença inflamatória intestinal, neoplasias, insuficiência renal, etilismo, episódios anteriores de hemorragia digestiva e hospitalizações prévias.

Sintomas Associados

Dor epigástrica (úlcera péptica); vômitos de repetição antes do sangramento (Mallory-Weiss); icterícia, ascite ou circulação colateral (hipertensão portal e varizes); perda de peso e alteração do hábito intestinal (neoplasia).

Dados Clínicos que Sugerem a Etiologia

A história clínica bem colhida frequentemente permite orientar a suspeita diagnóstica antes mesmo da realização de qualquer exame complementar. A seguir, os principais padrões clínicos e suas etiologias mais prováveis:

Dado Clínico	Suspeita Etiológica	Exame Indicado
Dor epigástrica em queimação, melhora com alimentação	Úlcera péptica (duodenal)	EDA urgente
Vômitos intensos e repetidos antes do sangramento	Síndrome de Mallory-Weiss	EDA
Cirrose, ascite, icterícia, esplenomegalia	Varizes esofágicas/gástricas	EDA em até 12h
Uso crônico de AINEs ou AAS	Úlcera péptica ou erosões	EDA
Hematoquezia indolor em idoso	Diverticulose colônica	Colonoscopia
Alteração do hábito intestinal + perda de peso	Neoplasia colorretal	Colonoscopia
Anemia + sangramento pós-refeição em jovem	Divertículo de Meckel	Cintilografia/cápsula

Exame Físico na Hemorragia Digestiva

O exame físico deve ser realizado de forma direcionada, buscando avaliar a gravidade hemodinâmica e identificar sinais que orientem a etiologia do sangramento. Em situações de instabilidade, a avaliação deve ser rápida e simultânea às medidas de ressuscitação.

Avaliação Prioritária

- **Sinais vitais:** PA, FC, FR, temperatura, SpO₂
- **Perfusão periférica:** tempo de enchimento capilar, palidez, sudorese
- **Estado mental:** agitação ou rebaixamento sugerem hipoperfusão cerebral
- **Toque retal:** obrigatório — confirma melena ou hematoquezia, e pode identificar lesões anorretais

Sinais Sugestivos de Etiologia

- **Icterícia + ascite + circulação colateral:** hipertensão portal
- **Eritema palmar + ginecomastia + spiders:** hepatopatia crônica
- **Massa abdominal palpável:** suspeita de neoplasia
- **Lesões cutâneas (telangiectasias):** doença de Rendu-Osler-Weber
- **Dor epigástrica à palpação:** úlcera péptica

Avaliação Hemodinâmica e Estratificação de Gravidade

A avaliação hemodinâmica é o elemento mais crítico da abordagem inicial, pois determina a urgência das intervenções. A estimativa do volume de sangue perdido com base nos parâmetros clínicos permite estratificar o paciente e guiar a ressuscitação.

Choque Leve (Perda ~15%)

PA normal, FC < 100 bpm, perfusão preservada. Paciente ansioso. Reposição com cristaloides.

Choque Moderado (Perda 15–30%)

PA normal a limítrofe, FC 100–120 bpm, palidez cutânea, oligúria leve. Reposição volêmica agressiva.

Choque Grave (Perda 30–40%)

Hipotensão arterial (PAS < 90 mmHg), FC > 120 bpm, sudorese, confusão mental, oligúria intensa.

Choque Irreversível (>40%)

PA indetectável, inconsciência, anúria. Risco imediato à vida. Indicação de UTI e intervenção de emergência.

📌 **Sinal clínico prático:** A **hipotensão ortostática** (queda de PAS $\geq$ 20 mmHg ou aumento de FC $\geq$ 20 bpm ao levantar) indica perda de pelo menos 15% da volemia e é um sinal precoce e sensível de hipovolemia significativa.

Exames Laboratoriais na Admissão

A coleta de exames laboratoriais deve ser feita **imediatamente na admissão**, idealmente durante a punção venosa para acesso periférico. Os resultados orientam as decisões de ressuscitação, transfusão e risco cirúrgico.



Hemograma Completo

Avalia hemoglobina, hematócrito, plaquetas e leucócitos. Atenção: na fase aguda, a Hb pode estar **falsamente normal** devido à perda proporcional de elementos figurados e plasma.



Coagulograma

TP/INR, TTPA. Essencial em hepatopatas, pacientes anticoagulados ou com sangramento maciço. Coagulopatia impacta diretamente na conduta terapêutica.



Função Renal e Eletrólitos

Ureia e creatinina. A **relação ureia/creatinina > 30** sugere sangramento alto com absorção proteica intestinal. Eletrólitos orientam reposição.



Tipagem e Prova Cruzada

Obrigatórias em todos os casos. Permite disponibilizar hemoderivados com agilidade em caso de necessidade de transfusão de emergência.

Interpretação da Hemoglobina na Fase Aguda

Um dos erros mais comuns na avaliação inicial da hemorragia digestiva aguda é superestimar a gravidade ou a estabilidade do paciente com base exclusivamente no valor da hemoglobina inicial. É fundamental compreender a fisiopatologia da hemodiluição para interpretar corretamente os resultados.

Por que a Hb pode estar normal inicialmente?

Na hemorragia aguda, há perda simultânea e proporcional de hemácias e plasma. Assim, a concentração de hemoglobina — que é uma medida relativa — permanece inicialmente inalterada, mesmo com perda significativa de volume sanguíneo. Somente após a entrada de líquido intersticial para o compartimento vascular (hemodiluição compensatória) ou após reposição volêmica é que a queda da Hb se torna evidente.

Implicações Práticas

- A Hb inicial **não reflete** a real magnitude do sangramento agudo
- A queda progressiva da Hb nas primeiras 24–48h é esperada e não necessariamente indica ressangramento
- A decisão de transfundir deve basear-se nos **sinais clínicos hemodinâmicos** e não apenas na Hb isolada
- Hematócrito seriado (a cada 4–6h) é mais informativo que uma única medida

Monitorização do Paciente

Após a estabilização inicial, o paciente com hemorragia digestiva deve ser mantido em monitorização contínua e rigorosa, permitindo a detecção precoce de ressangramento, piora hemodinâmica ou falha terapêutica.

→ Hematócrito Seriado

Coleta a cada 4–6 horas nas primeiras 24 horas. Queda progressiva acima de 6 pontos percentuais sugere sangramento ativo ou ressangramento.

→ Débito Urinário

Meta mínima de 0,5 mL/kg/h. Oligúria indica hipoperfusão renal — marcador indireto de inadequação volêmica ou choque persistente.

→ Sinais Vitais Contínuos

Monitorização da PA, FC, FR e SpO₂. Taquicardia persistente ou hipotensão são sinais de alarme que exigem reavaliação imediata.

→ Avaliação Clínica Seriada

Reavaliar estado de consciência, perfusão periférica e queixas do paciente a cada 2–4 horas. Sinais de deterioração devem ser comunicados imediatamente à equipe.

Ressuscitação Volêmica: Prioridade Absoluta

A ressuscitação volêmica é a primeira e mais urgente intervenção em qualquer paciente com hemorragia digestiva hemodinamicamente instável. O objetivo é restaurar a perfusão tecidual e prevenir a progressão para choque irreversível, enquanto se prepara o tratamento definitivo.

Metas Hemodinâmicas

PAS > 100 mmHg e **FC < 100 bpm** como alvos mínimos iniciais. Em pacientes com HDA varicosa, evitar hipervolemia — meta de PAS em torno de 90 mmHg para não aumentar a pressão portal.

Solução de Escolha

Cristaloides isotônicos (SF 0,9% ou Ringer Lactato) em bolus de 500 mL a 1 L. Preferir Ringer Lactato em volumes maiores para evitar acidose hiperclorêmica. Coloides têm papel limitado neste contexto.

Atenção à Hiperressuscitação

Excesso de volume pode causar hemodiluição grave, piora da coagulopatia de diluição e aumento da pressão portal em cirróticos. A reposição deve ser guiada pela resposta clínica, não por volumes pré-definidos.

Acesso Venoso e Vias de Infusão

O estabelecimento imediato de acessos venosos calibrosos é etapa obrigatória no manejo da hemorragia digestiva, especialmente nos casos com instabilidade hemodinâmica ou sangramento ativo. A velocidade de infusão depende diretamente do calibre do acesso periférico.

Acesso Venoso Periférico

Recomenda-se a inserção de **dois acessos venosos periféricos calibrosos** (calibre 16–18 G ou maior), preferencialmente em veias antecubitais. O fluxo de infusão por acesso periférico de grosso calibre supera o obtido por cateter venoso central de lúmen único, tornando-o superior para ressuscitação rápida.

Cateter Venoso Central (CVC)

Indicado quando o acesso periférico é tecnicamente impossível, quando há necessidade de monitorização de pressão venosa central (PVC) ou de infusão de drogas vasoativas. O CVC de duplo ou triplo lúmen também permite a coleta de amostras laboratoriais seriadas sem punções repetidas. Em pacientes coagulopáticos, prefira a via femoral para reduzir risco de complicações hemorrágicas locais.

📌 **Dica prática:** A passagem de cateter introdutor de grande calibre (8,5 Fr) — utilizado em procedimentos de aférese ou hemodiálise — pode ser necessária em situações de choque hemorrágico grave para permitir infusão ultrarrápida de cristaloides e hemoderivados.

Transfusão de Hemácias: Indicações e Metas

A decisão de transfundir concentrados de hemácias deve ser baseada em critérios clínicos e laboratoriais, integrando o contexto do paciente. A estratégia transfusional restritiva é a recomendada pela maioria das diretrizes atuais na hemorragia digestiva não varicosa estável.

Estratégia Restritiva (Recomendada)

Transfundir quando Hb < **7 g/dL** em pacientes hemodinamicamente estáveis e sem comorbidades cardiovasculares significativas. Meta: manter Hb entre 7 e 9 g/dL. Estudos randomizados (TRIGGER, Villanueva et al.) demonstram que a estratégia restritiva reduz mortalidade, ressangramento e tempo de hospitalização em comparação à estratégia liberal.

Estratégia Liberal (Pacientes Seleccionados)

Transfundir quando Hb < **9 g/dL** em pacientes com **cardiopatía isquêmica ativa** (síndrome coronariana aguda, angina instável), insuficiência cardíaca grave ou doença vascular periférica crítica, nos quais a reserva coronariana é limitada e a anemia pode precipitar eventos isquêmicos.

Atenção Especial em Cirróticos

Na HDA varicosa, a estratégia restritiva é ainda mais importante: manter Hb entre 7 e 8 g/dL. A hipervolemia aumenta a pressão portal e pode precipitar ressangramento varicoso. Transfusão excessiva é um fator independente de pior prognóstico em hepatopatas.

Correção da Coagulopatia

A coagulopatia é uma complicação frequente nos pacientes com hemorragia digestiva grave, especialmente naqueles com hepatopatia crônica, em uso de anticoagulantes ou com sangramento maciço. Sua correção deve ser guiada pelos exames laboratoriais e pelo quadro clínico.



Plasma Fresco Congelado (PFC)

Indicado quando INR > 1,5–2,0 em pacientes com sangramento ativo. Cada unidade (200–250 mL) contém todos os fatores de coagulação. Dose habitual: 10–15 mL/kg. Tempo de infusão deve ser compatível com urgência clínica.



Concentrado de Plaquetas

Transfundir quando plaquetas < 50.000/mm³ em pacientes com sangramento ativo. Em cirróticos, a trombocitopenia é comum por hiperesplenismo. Meta: plaquetas > 50–80.000/mm³ antes de procedimentos endoscópicos.



Vitamina K

Indicada em pacientes com deficiência de vitamina K (hepatopatas, má absorção, uso de antagonistas da vitamina K como varfarina). Dose: 5–10 mg IV. Início de ação em 6–8 horas; normalização do INR em 24 horas.

📌 **Anticoagulantes de ação direta (DOACs):** Rivaroxabana, apixabana e dabigatрана não são antagonizados pela vitamina K. Em casos graves, considerar antídotos específicos: andexanet alfa (anti-Xa) ou idarucizumabe (antidabigatрана).

Proteção de Via Aérea: Quando Intubar?

A proteção das vias aéreas é uma preocupação fundamental em pacientes com hemorragia digestiva alta ativa, especialmente quando há hematemese volumosa ou alteração do nível de consciência. A decisão de intubar deve ser tomada de forma proativa, antes que a situação se torne uma emergência ventilatória.

Indicações de Intubação Orotraqueal

- **Hematemese ativa e volumosa** com risco de broncoaspiração
- **Rebaixamento do nível de consciência** (Glasgow ≤ 8) por encefalopatia hepática ou hipoperfusão cerebral
- **Agitação psicomotora intensa** que impeça a realização segura da endoscopia
- **Insuficiência respiratória** concomitante ($SpO_2 < 90\%$ com O_2 suplementar)
- **Procedimento endoscópico de urgência** em paciente não cooperativo com risco elevado de aspiração

Considerações Técnicas

A intubação em sequência rápida (ISR) é preferível para minimizar o tempo de apneia e o risco de aspiração. O estômago deve ser considerado **cheio** em todos os pacientes com HDA, independentemente do jejum. A videolaringoscopia melhora as taxas de sucesso na primeira tentativa em pacientes com sangramento ativo no campo visual. Após intubação, posicionamento com cabeceira a 30° reduz risco de pneumonia aspirativa.

Critérios de Internação Hospitalar

Nem todo paciente com hemorragia digestiva necessita de internação hospitalar. A identificação de casos de baixo risco que podem ser manejados de forma ambulatorial — com endoscopia precoce e acompanhamento — é uma tendência crescente que reduz custos e exposição hospitalar. No entanto, a grande maioria dos pacientes requer observação hospitalar.

Indicações Absolutas de Internação

Sangramento ativo documentado; instabilidade hemodinâmica (hipotensão, taquicardia); hematêmese ou melena abundante; necessidade de transfusão; coagulopatia grave; comorbidades significativas (cardiopatia, hepatopatia, insuficiência renal).

Critérios de Risco Adicional

Idade avançada (> 65 anos); uso de anticoagulantes; episódio prévio de hemorragia digestiva; suspeita de neoplasia; ausência de rede de suporte social adequada para acompanhamento ambulatorial seguro.

Candidatos ao Manejo Ambulatorial

Paciente jovem, hemodinamicamente estável, sem comorbidades, com sangramento mínimo (escorrimento anal), escore de Glasgow-Blatchford = 0, com acesso fácil ao serviço e capacidade de retornar em caso de piora.

Indicação de UTI

A internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está indicada em pacientes com hemorragia digestiva de alto risco, nos quais a monitorização contínua, o suporte avançado de órgãos e a disponibilidade imediata de intervenções são fundamentais para a sobrevida.

Critérios de Admissão na UTI

Choque hemorrágico (hipotensão + taquicardia com necessidade de vasopressores); sangramento maciço (necessidade de > 4 unidades de concentrado de hemácias em 24h); hematêmese ativa com instabilidade; comorbidades graves descompensadas (insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal aguda); pós-operatório de intervenção cirúrgica de emergência.

Vantagens da UTI

Monitorização invasiva contínua (cateter arterial, PVC, débito urinário horário); acesso imediato a hemoderivados e drogas vasoativas; suporte ventilatório quando necessário; equipe multiprofissional disponível 24h; redução do tempo de resposta em caso de deterioração clínica.

Endoscopia Digestiva Alta (EDA): Principal Exame

A endoscopia digestiva alta é, ao mesmo tempo, o **principal método diagnóstico e terapêutico** na hemorragia digestiva alta. Nenhum outro exame oferece a mesma capacidade de identificar a fonte do sangramento, avaliar o risco de ressangramento e realizar hemostasia no mesmo procedimento.

Diagnóstico

Identifica a fonte do sangramento em até 90–95% dos casos quando realizada nas primeiras 24 horas. Permite caracterizar a lesão (úlcera, varizes, Mallory-Weiss, tumor, angiodisplasia) e classificar o risco de ressangramento pela Classificação de Forrest.

Hemostasia Terapêutica

Permite aplicar métodos injetáveis (adrenalina, esclerosantes), mecânicos (clipes metálicos, ligadura elástica) e térmicos (eletrocoagulação, plasma de argônio), muitas vezes combinados para maior eficácia.

Estratificação de Risco

Os achados endoscópicos — em conjunto com dados clínicos — permitem identificar pacientes de alto risco que necessitam de vigilância intensiva e pacientes de baixo risco que podem receber alta precoce com segurança.

Tempo Ideal para Realização da EDA

O momento de realização da endoscopia digestiva alta é determinante para o prognóstico. Existe uma janela terapêutica dentro da qual a intervenção endoscópica demonstra maior impacto na redução de mortalidade, ressangramento e necessidade cirúrgica.

HDA Não Varicosa

Recomenda-se a realização da EDA em até **24 horas** da admissão hospitalar, após estabilização hemodinâmica e correção de coagulopatia grave. Estudos indicam que a endoscopia nas primeiras 6–12 horas não melhora desfechos em pacientes estáveis, mas é benéfica quando há sinais de sangramento ativo ou instabilidade.

HDA Varicosa

A endoscopia deve ser realizada em até **12 horas** após a admissão. Em pacientes com cirrose descompensada e hemorragia ativa, a janela pode ser ainda mais estreita — nas primeiras 6 horas — especialmente quando há falha no controle farmacológico com terlipressina ou somatostatina. A profilaxia antibiótica (norfloxacino ou ceftriaxona) deve ser iniciada antes do procedimento.

- 📌 **Endoscopia de urgência imediata (< 2h):** Indicada em casos de choque hemorrágico refratário à ressuscitação, hematêmese maciça contínua ou suspeita de lesão vascular de grande calibre. Requer anestesia geral e intubação orotraqueal prévia na maioria dos casos.

O Papel Multifuncional da Endoscopia

A endoscopia digestiva alta desempenha papéis complementares que se integram para otimizar o manejo do paciente com HDA. Compreender cada uma dessas funções permite utilizá-la de forma mais eficiente e segura.

01

Identificação da Fonte

Permite visualização direta do ponto de sangramento. Identifica etiologia em até 95% dos casos. Fundamental para planejar o tratamento — natureza da lesão define o método hemostático mais adequado.

02

Realização da Hemostasia

Tratamento da lesão sangrante no mesmo ato diagnóstico. Disponibilidade de múltiplas modalidades: injeção, térmica, mecânica e combinações. Taxa de sucesso primário superior a 90% em mãos experientes.

03

Estratificação de Risco

Classificação de Forrest nas úlceras pépticas. Calibre de varizes e sinais de risco (manchas vermelhas). Presença de coágulo aderido. Tamanho e localização da lesão.

04

Orientação do Seguimento

Define necessidade de segunda EDA de controle, duração da terapia com IBP, indicação de pesquisa e erradicação do *H. pylori*, e intervalo para repetição do exame em úlceras gástricas.

Uso de Procinéticos Antes da Endoscopia

A presença de sangue, coágulos e resíduos alimentares no estômago reduz significativamente a qualidade da visão endoscópica e pode impedir a identificação precisa da fonte de sangramento. Os agentes procinéticos são utilizados para esvaziar o estômago antes da EDA, melhorando as condições técnicas do procedimento.

Eritromicina — O Procinético de Escolha

A eritromicina atua como agonista dos receptores de motilina, estimulando o peristaltismo gástrico e acelerando o esvaziamento do conteúdo estomacal. Dose recomendada: **250 mg IV em 20–30 minutos**, administrada 30–90 minutos antes da endoscopia. Reduz a necessidade de segunda endoscopia em até 50% ao melhorar a visualização na primeira.

Evidências e Limitações

Metanálises demonstram que a eritromicina pré-endoscópica melhora a qualidade da visão, reduz a taxa de procedimentos repetidos e pode diminuir o tempo de internação hospitalar. No entanto, **não reduz mortalidade, necessidade cirúrgica ou ressangramento**.

Contraindicações: alergia a macrolídeos, prolongamento de QT, uso concomitante de fármacos que prolongam o intervalo QT. Alternativa: metoclopramida, com evidência mais fraca.

Colonoscopia na Hemorragia Digestiva Baixa

Na hemorragia digestiva baixa, a colonoscopia ocupa o mesmo papel central que a EDA tem na HDA — é o principal método diagnóstico e terapêutico. Sua realização precoce, após preparo adequado do cólon, oferece informações fundamentais para o manejo.

Diagnóstica

Identifica a causa do sangramento em 74–100% dos casos quando realizada nas primeiras 24 horas. Permite avaliação completa do cólon até o ceco e visualização do íleo terminal em muitos casos. Principal etiologia identificada: diverticulose, colite isquêmica, angiodisplasia, neoplasias.

Terapêutica

Permite hemostasia endoscópica com cliques metálicos, injeção de adrenalina, coagulação com plasma de argônio e polipectomia hemostática. Eficaz em controlar sangramento de divertículos, pólipos e angiodisplasias com taxas de sucesso superiores a 85%.

Preparo e Tempo Ideal

Recomenda-se colonoscopia em até **24 horas** após estabilização do paciente, com preparo colônico com polietilenoglicol (PEG) em 3–4 horas — mesmo em urgências. O preparo melhora a visibilidade e a segurança do procedimento.

Exames de Imagem na Hemorragia Digestiva

Os exames de imagem têm papel complementar ao da endoscopia na hemorragia digestiva. São indicados principalmente quando a endoscopia falha em identificar a fonte, quando o sangramento é de origem no intestino delgado (área de difícil acesso endoscópico) ou quando o paciente está instável para o procedimento endoscópico imediato.

Quando Indicar Imagem?

Falha da endoscopia em identificar fonte; sangramento de intestino delgado (HDM); ressangramento após hemostasia endoscópica; impossibilidade técnica de endoscopia; suspeita de lesão vascular ou fistula arterioentérica.

Angiotomografia

Primeira opção de imagem na maioria dos casos. Rápida, amplamente disponível, alta acurácia para sangramentos ativos $\geq 0,3\text{--}0,5$ mL/min. Permite planejamento da arteriografia subsequente.

Angiografia

Diagnóstica e terapêutica. Detecta sangramentos $\geq 0,5$ mL/min. Permite embolização super-seletiva ou infusão de vasopressina. Indicada após angiotomografia positiva.

Cintilografia

Detecta sangramentos lentos e intermitentes ($\geq 0,1$ mL/min). Útil para localizar a área geral antes da arteriografia. Menor especificidade anatômica.

Angiografia: Diagnóstico e Tratamento

A angiografia mesentérica e celíaca é um método intervencionista que combina capacidade diagnóstica e terapêutica. É particularmente útil quando a endoscopia falhou ou quando o sangramento é de origem vascular e não mucosal.

Diagnóstico Angiográfico

A angiografia detecta sangramento ativo quando o fluxo extravasado é **$\geq 0,5 \text{ mL/min}$** . A injeção de contraste iodado nas artérias mesentérica superior, mesentérica inferior e tronco celíaco permite identificar o ponto de sangramento por extravasamento do meio de contraste no lúmen intestinal. Sensibilidade: 58–86%; especificidade: próxima de 100%.

Tratamento Intervencionista

Quando o sangramento é identificado, o radiologista intervencionista pode realizar:

- **Embolização super-seletiva:** oclusão do vaso sangrante com micropartículas, coils ou espuma — taxa de sucesso técnico > 90%
- **Infusão de vasopressina:** vasoconstrição local; uso mais limitado pela taxa de complicações
- **Stent vascular:** em casos de fístula arterioentérica ou pseudoaneurisma

Angiotomografia: Papel Estratégico

A angiotomografia (angio-TC) de abdome e pelve com contraste é atualmente o exame de imagem de primeira escolha na hemorragia digestiva quando há falha endoscópica ou quando se trata de sangramento do intestino delgado. Sua rapidez e acurácia a tornam fundamental no algoritmo diagnóstico.

Vantagens da Angiotomografia

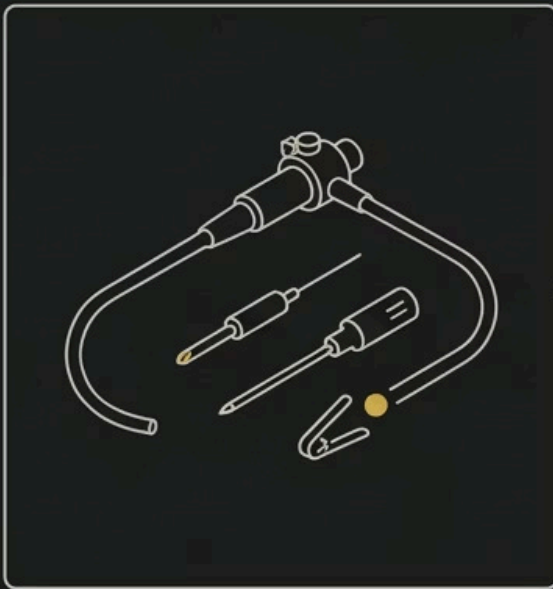
Exame rápido (< 5 minutos de aquisição), amplamente disponível nos serviços de emergência, permite avaliação panorâmica do abdome e pelve, identifica sangramento ativo com sensibilidade de 70–90% para fluxos $\geq 0,3$ mL/min, localiza a área anatômica do sangramento (orientando arteriografia subsequente) e identifica outras alterações abdominais relevantes.

Limitações

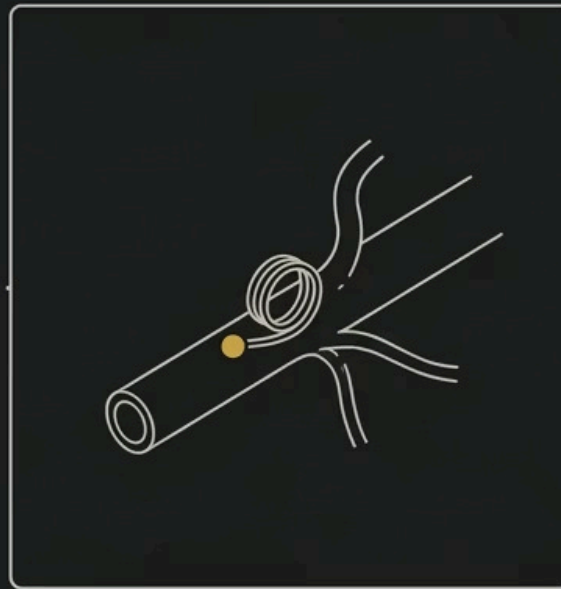
Não permite tratamento no mesmo ato (diferentemente da arteriografia). Requer uso de contraste iodado (contraindicado em alergia grave ou insuficiência renal severa). Exposição à radiação. Resultados falso-negativos em sangramentos intermitentes ou de baixo fluxo. **Não indicada em pacientes hemodinamicamente instáveis** — nesses casos, ir diretamente para endoscopia ou arteriografia.

Modalidades de Tratamento na Hemorragia Digestiva

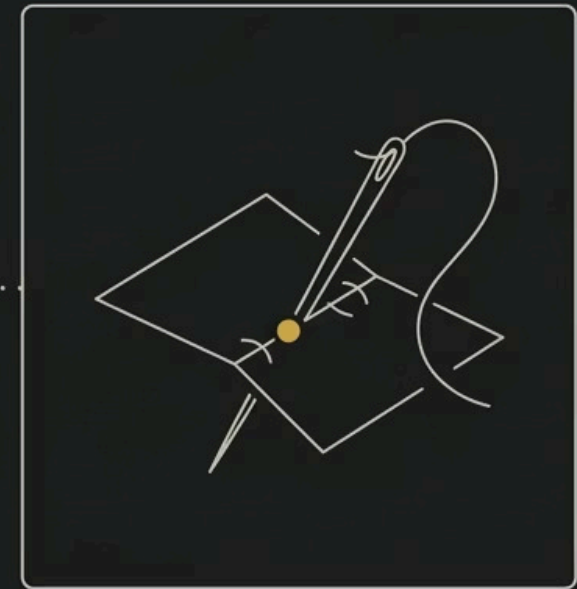
O tratamento da hemorragia digestiva é multimodal e deve ser individualizado conforme a etiologia, a gravidade do sangramento, as condições clínicas do paciente e os recursos disponíveis. As três modalidades principais complementam-se e, em casos complexos, podem ser combinadas sequencialmente.



1. Tratamento Endoscópico
(Primeira linha, 90% sucesso)



2. Tratamento Radiológico
(Em falha endoscópica)



3. Tratamento Cirúrgico
(Último recurso, instabilidade)

Hemostasia Endoscópica: Métodos Disponíveis

A hemostasia endoscópica utiliza três categorias principais de métodos, frequentemente combinados para aumentar a eficácia. A escolha depende do tipo de lesão, da atividade do sangramento e da experiência do endoscopista.

Métodos Injetáveis

Injeção direta na lesão ou ao redor dela. Adrenalina a 1:10.000 — vasoconstricção e tamponamento mecânico. Esclerosantes (polidocanol, etanol absoluto) — trombose e necrose. Simples, barato e disponível — porém eficácia isolada é limitada.

Métodos Térmicos

Eletrocoagulação bipolar ou monopolar — coagulação tecidual por calor. Plasma de argônio (APC) — coagulação superficial sem contato, ideal para lesões planas e angiodisplasias. Heater probe — aplicação de calor direto.

Métodos Mecânicos

Clipes metálicos — compressão mecânica do vaso. Ligadura elástica — estrangulamento de varizes ou pseudopólipos vasculares. OTSC (over-the-scope clip) — clipe de grande diâmetro para lesões complexas.

Terapia Combinada: Maior Eficácia

A evidência científica consolidou o princípio de que a combinação de métodos hemostáticos é superior à utilização de qualquer técnica isolada. As diretrizes internacionais recomendam a **terapia combinada como padrão de cuidado** para úlceras pépticas com estigmas de alto risco.

Por que combinar?

A adrenalina, ao ser injetada isoladamente, promove vasoconstricção temporária e tamponamento, mas não trata definitivamente o vaso sangrante. A combinação com um método mecânico (clipe) ou térmico (eletrocoagulação) garante hemostasia definitiva. Metanálises demonstram que a adição de um segundo método reduz o risco de ressangramento em **50–70%** comparado à injeção isolada de adrenalina.

Combinações mais utilizadas

- **Adrenalina + clipe metálico:** Padrão para úlcera com vaso visível ou sangramento ativo (Forrest Ia, Ib, IIa)
- **Adrenalina + eletrocoagulação:** Alternativa eficaz, especialmente em úlceras de parede posterior do bulbo
- **Ligadura elástica:** Método de escolha isolado em varizes esofágicas (não requer combinação)
- **Hemospray + clipe:** Situações de resgate ou sangramento difuso

Novas Tecnologias em Hemostasia Endoscópica

O campo da hemostasia endoscópica avançou significativamente com o desenvolvimento de novas tecnologias que ampliam as opções terapêuticas, especialmente em situações desafiadoras como sangramentos difusos, lesões de difícil acesso ou falha dos métodos convencionais.



Hemospray (TC-325)

Pó hemostático mineral derivado de silicato de alumínio. Aplicado por spray sobre a lesão, absorve água e forma uma barreira mecânica compressiva que ativa a cascata de coagulação. Indicado como terapia de **ponte ou resgate** em sangramentos difusos, lesões neoplásicas ou quando os métodos convencionais falharam. Taxa de hemostasia inicial: 85–95%. Limitação: não é tratamento definitivo, requer abordagem subsequente.



OTSC (Over-The-Scope Clip)

Clipe de grande diâmetro montado externamente sobre o endoscópio, capaz de capturar tecido mais profundo que os cliques convencionais. Permite hemostasia de úlceras grandes, perfurações e fístulas. Indicado em **ressangramento após hemostasia convencional** ou em lesões com vaso de grande calibre. Taxa de sucesso técnico > 90% em lesões selecionadas.

O Papel da Cirurgia na Hemorragia Digestiva

Com os avanços em endoscopia terapêutica e radiologia intervencionista, o tratamento cirúrgico da hemorragia digestiva tornou-se progressivamente menos frequente. No entanto, permanece como recurso indispensável em situações específicas, e o cirurgião deve ser envolvido precocemente nos casos de alto risco.

Indicações Cirúrgicas

- **Falha do tratamento endoscópico:** Ressangramento após dois procedimentos endoscópicos bem realizados
- **Instabilidade hemodinâmica persistente:** Choque refratário à ressuscitação e sem condições de procedimento endoscópico eficaz
- **Sangramento maciço incontrolável:** Necessidade de > 6 unidades de concentrado de hemácias em 24h
- **Complicação associada:** Perfuração, obstrução ou peritonite
- **Falha do tratamento angiográfico**

Princípios Cirúrgicos

O objetivo da cirurgia é o controle definitivo do sangramento com o mínimo de ressecção. As técnicas mais empregadas incluem:

- **Úlcera péptica:** Sutura da úlcera (duodenotomia + sutura do vaso) ± vagotomia + piloroplastia
- **HDB grave:** Hemicolectomia ou colectomia subtotal em sangramentos difusos sem localização precisa
- **Varizes refratárias:** Shunts porto-sistêmicos ou transplante hepático (em casos selecionados)

Hemorragia Digestiva Alta Não Varicosa

A HDA não varicosa representa a causa mais comum de hemorragia digestiva alta, sendo responsável por aproximadamente **80–85% dos casos**. Diferentemente da HDA varicosa, sua origem é mucosal e não está relacionada à hipertensão portal. As etiologias são variadas, mas a úlcera péptica domina amplamente o cenário clínico.

Úlcera Péptica

35–50% dos casos. Principal causa de HDA em todo o mundo. Envolve duodeno (mais comum) e estômago. Associada ao *H. pylori* e AINEs.

Erosões Gastroduodenais

Lesões superficiais da mucosa, frequentemente relacionadas a estresse grave (pacientes em UTI), AINEs ou álcool. Sangramento geralmente difuso.

Esofagite Erosiva

Complicação do refluxo gastroesofágico grave. Sangramento geralmente de menor volume. Diagnóstico pela EDA com achado de erosões ou úlceras esofágicas.

Síndrome de Mallory-Weiss

Laceração longitudinal na junção esofagogástrica causada por vômitos de repetição. Sangramento geralmente autolimitado. Diagnóstico endoscópico.

Úlcera Péptica: Principal Causa de HDA

A úlcera péptica é responsável por aproximadamente **35 a 50% de todos os casos de HDA**, sendo a etiologia mais estudada e melhor compreendida. Trata-se de uma lesão que atravessa a mucosa até a submucosa ou mais profundamente, podendo erodir vasos de maior calibre na submucosa ou em camadas musculares, causando sangramento significativo.

Localização e Risco Vascular

As úlceras duodenais são mais comuns (cerca de 60% das úlceras pépticas sangrantes), geralmente localizadas na parede posterior do bulbo duodenal — região de proximidade com a **artéria gastroduodenal**. A erosão desta artéria pode resultar em sangramento maciço, difícil de controlar endoscopicamente, e com alta taxa de ressangramento e mortalidade.

Úlcera Gástrica

Úlceras gástricas representam cerca de 40% dos casos. As localizadas na pequena curvatura proximal (ângulo gástrico, incisura angularis) ou na parede posterior são de maior risco hemorrágico. Toda úlcera gástrica deve ser biopsiada no ato endoscópico para exclusão de neoplasia gástrica ulcerada — exceto quando há contraindicação por sangramento ativo incontrolável.

Fatores Etiológicos da Úlcera Péptica Sangrante

A compreensão dos fatores etiológicos é fundamental para o tratamento e a prevenção de recorrência da hemorragia por úlcera péptica. Os três pilares etiológicos — *H. pylori*, AINEs e estresse fisiológico — atuam por mecanismos distintos mas frequentemente se somam no mesmo paciente.



Helicobacter pylori

Presente em **70–80% dos pacientes** com úlcera duodenal e 60–70% das gástricas. A bactéria compromete os mecanismos de defesa da mucosa (reduz secreção de muco e bicarbonato), aumenta a secreção ácida e promove inflamação crônica. A erradicação reduz em 90% o risco de ressangramento a longo prazo.



AINEs e Antiagregantes

Os anti-inflamatórios não esteroidais inibem a ciclo-oxigenase (COX), reduzindo a síntese de prostaglandinas protetoras da mucosa gástrica. O risco de sangramento aumenta 3–5 vezes com AINEs e chega a 15 vezes com a combinação AINE + anticoagulante. O AAS em baixa dose também aumenta o risco.



Úlcera de Estresse

Ocorre em pacientes graves em UTI — ventilação mecânica (> 48h), coagulopatia, grandes queimados (úlceras de Curling) e trauma craniano grave (úlceras de Cushing). A isquemia da mucosa gástrica por hipoperfusão é o mecanismo principal. Profilaxia com IBP é recomendada em pacientes de alto risco.

Fatores de Mau Prognóstico na Úlcera Péptica Sangrante

A identificação precoce de fatores de mau prognóstico permite estratificar o risco do paciente, orientar a intensidade do monitoramento, a urgência da endoscopia e as medidas de suporte necessárias. Múltiplos fatores independentes estão associados a maior risco de ressangramento, necessidade cirúrgica e mortalidade.

Fatores Clínicos

Idade avançada (> 65–70 anos); choque na admissão (PAS < 100 mmHg, FC > 100 bpm); hemoglobina inicial < 10 g/dL; necessidade de transfusão de > 2 unidades nas primeiras 24h; **comorbidades graves** (insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal crônica, neoplasias); uso de anticoagulantes.

Fatores Endoscópicos

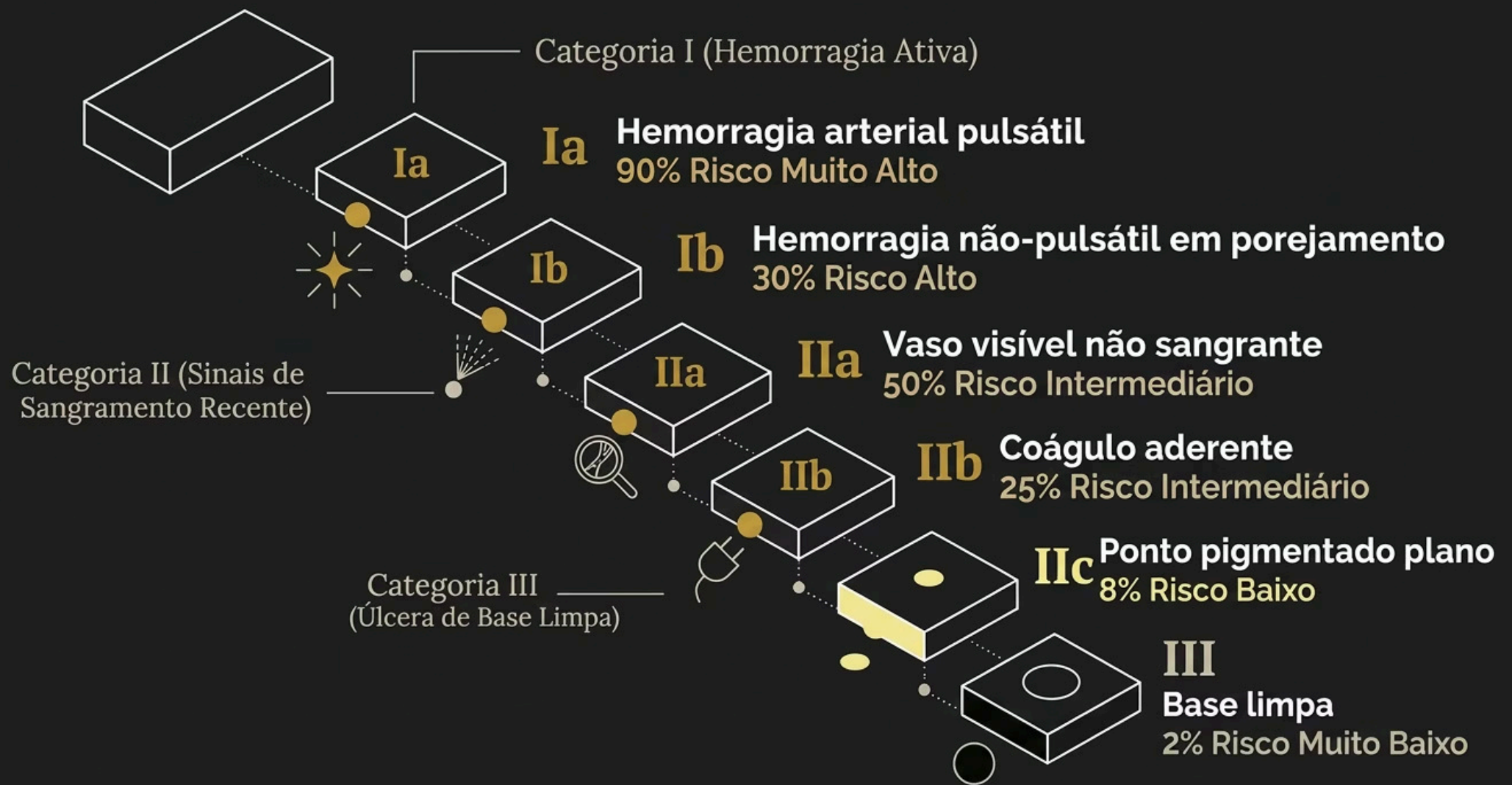
Sangramento ativo (Forrest Ia, Ib); **vaso visível não sangrante** (Forrest IIa); úlcera com diâmetro > 2 cm; localização de alto risco (parede posterior do bulbo duodenal, incisura angularis gástrica); coágulo aderido de difícil remoção (Forrest IIb).

Escores de Risco Validados

Escore de **Glasgow-Blatchford** (pré-endoscópico): prediz necessidade de intervenção. Escore de **Rockall** (pós-endoscópico): prediz mortalidade e ressangramento. **AIMS65**: prediz mortalidade hospitalar com variáveis clínicas simples (albumina, INR, alteração mental, PAS, idade).

Classificação de Forrest: Fundamento da Estratificação

A Classificação de Forrest é o sistema padronizado e universalmente aceito para descrever os achados endoscópicos em úlceras pépticas sangrantes e estimar o risco de ressangramento. Proposta por Forrest et al. em 1974, ela divide as úlceras em categorias baseadas na atividade e nos estigmas do sangramento.



O risco de ressangramento decresce progressivamente de Forrest Ia (até 90%) até Forrest III (< 2%), orientando diretamente a decisão terapêutica.

Forrest I: Sangramento Ativo

As lesões de Forrest I representam situações de sangramento ativo no momento da endoscopia e estão associadas ao maior risco de ressangramento, complicações e mortalidade. O tratamento endoscópico imediato está indicado em todos os casos.

Forrest Ia — Sangramento Pulsátil

Sangramento arterial ativo, em jato pulsátil, visível durante a endoscopia. Representa a situação de maior gravidade na escala de Forrest. Risco de ressangramento após hemostasia endoscópica adequada: **55–90%**. Frequentemente exige terapia combinada (adrenalina + clipe ou eletrocoagulação). Em casos de localização desfavorável (parede posterior do bulbo) ou sangramento arterial volumoso, considerar embolização ou cirurgia após falha endoscópica.

Forrest Ib — Sangramento em Bavamento

Sangramento ativo, porém não pulsátil — fluxo contínuo em "babação" ou em toalha. O sangramento pode ser venoso ou arterial de menor calibre. Risco de ressangramento: **17–25%**. Tratamento endoscópico indicado, geralmente com boa resposta. A diferenciação de Forrest Ia e Ib tem relevância prognóstica — o Ia requer maior vigilância pós-endoscópica e hospitalização mais prolongada.

Forrest II: Estigmas de Sangramento Recente

As lesões de Forrest II apresentam sinais de sangramento recente mas sem hemorragia ativa no momento do exame. O risco de ressangramento varia consideravelmente dentro desta categoria, exigindo avaliação individualizada.

Forrest IIa — Vaso Visível Não Sangrante

Protuberância vascular na base da úlcera, sem sangramento ativo. Representa um vaso exposto com alta probabilidade de ressangramento espontâneo. Risco: **40–55%**. É a lesão mais importante nesta categoria e a que mais se beneficia de tratamento endoscópico. A aparência pode variar de uma protuberância avermelhada a um ponto branco ou azulado, dependendo do estado do vaso. **Tratamento endoscópico obrigatório.**

Forrest IIb — Coágulo Aderido

Coágulo vermelho ou escuro aderido à base da úlcera, cobrindo potencial lesão vascular subjacente. Risco de ressangramento: **20–30%**. A conduta é controversa: algumas diretrizes recomendam a tentativa de remoção do coágulo com jato de água vigoroso e tratamento da lesão subjacente; outras recomendam tratamento do coágulo com injeção de adrenalina ao redor sem remoção. IBP em infusão contínua sempre indicado.

Forrest IIc — Mancha Pigmentada

Mancha plana escura ou avermelhada na base da úlcera, sem protuberância vascular. Indica sangramento mais antigo com hemostasia espontânea. Risco: **5–8%**. **Tratamento endoscópico não indicado.** Manejo clínico com IBP oral é suficiente. Alta precoce pode ser considerada em pacientes sem outros fatores de risco.

Forrest III: Base Limpa

As úlceras Forrest III apresentam base limpa — sem sangramento ativo, sem vaso visível, sem coágulo e sem mancha pigmentada. Representam o estágio de menor risco na classificação de Forrest e têm excelente prognóstico.

Características Endoscópicas

A base da úlcera apresenta-se lisa, de coloração fibrinosa esbranquiçada ou amarelada, sem qualquer estigma de hemorragia recente. O fundo fibrinoso indica processo de cicatrização em curso. A mucosa periulcerosa pode apresentar edema e eritema, sem sinais de sangramento ativo ou recente.

Conduta e Prognóstico

Risco de ressangramento: < **2–3%**. Tratamento endoscópico hemostático **não indicado** e não oferece benefício adicional. O manejo é exclusivamente clínico:

- IBP oral em dose plena por 8 semanas
- Investigação e erradicação do *H. pylori*
- Suspensão ou substituição de AINEs
- Alta hospitalar precoce com seguimento ambulatorial
- Repetir EDA em 6–8 semanas (úlceras gástricas) para confirmar cicatrização

Conduta Baseada na Classificação de Forrest

A Classificação de Forrest é a principal ferramenta para guiar a decisão terapêutica em úlceras pépticas sangrantes. A conduta varia significativamente entre as categorias de alto, intermediário e baixo risco.

Forrest	Risco de Ressangramento	Tratamento Endoscópico	IBP / Observação
Ia	55–90%	Obrigatório (terapia combinada)	IBP IV em bolus + infusão contínua 72h. UTI.
Ib	17–25%	Indicado	IBP IV infusão contínua. Internação > 72h.
IIa	40–55%	Obrigatório	IBP IV infusão contínua. Internação > 72h.
IIb	20–30%	Considerar (remoção do coágulo)	IBP IV infusão contínua. Observação hospitalar.
IIc	5–8%	Não indicado	IBP oral. Pode considerar alta com seguimento.
III	< 2%	Não indicado	IBP oral. Alta precoce em pacientes selecionados.

Inibidores de Bomba de Prótons na HDA

Os inibidores de bomba de prótons (IBP) são o pilar farmacológico do tratamento da hemorragia digestiva alta por úlcera péptica. Sua utilização fundamenta-se em princípios fisiológicos sólidos e é respaldada por extensa evidência de ensaios clínicos randomizados.

Mecanismo de Ação

Os IBP (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) inibem irreversivelmente a $H^+/K^+-ATPase$ da célula parietal gástrica, bloqueando a secreção ácida na etapa final. Ao elevar o pH gástrico acima de 6, promovem ambiente favorável para a coagulação, estabilização do coágulo e cicatrização da mucosa.

Benefícios Documentados

Redução do risco de ressangramento em **40–50%**; menor necessidade de repetição da endoscopia; menor tempo de internação hospitalar; redução da necessidade transfusional. O maior benefício é observado em lesões de alto risco (Forrest I e IIa).

Uso Pré-Endoscópico

A administração de IBP IV antes da endoscopia reduz a proporção de lesões de alto risco encontradas no exame (converte lesões de Forrest I/II para estados de menor risco), facilitando o procedimento. Não reduz mortalidade isoladamente, mas é recomendada pelas diretrizes como medida de baixo custo e baixo risco.

Protocolo de Dose do IBP

O protocolo de administração do IBP pós-endoscopia em úlceras de alto risco é bem estabelecido e fundamentado em estudos farmacodinâmicos que demonstram a necessidade de manutenção do pH gástrico elevado de forma sustentada nas primeiras 72 horas — período de maior risco de ressangramento.



- ❏ **Por que 72 horas de infusão contínua?** O coágulo que tamponou o vaso sangrante é vulnerável à fibrinólise pelas pepsinas gástricas e pela ação ácida. Estudos farmacodinâmicos demonstram que a infusão contínua de IBP IV é a única forma de manter o pH gástrico consistentemente acima de 6 durante todo o período crítico, superando o bolus isolado ou a administração oral.

A Importância do pH Gástrico na Coagulação

O pH intragástrico exerce influência direta sobre os mecanismos de coagulação e estabilidade do coágulo. Este é o fundamento fisiológico para o uso de IBP em doses altas na hemorragia digestiva alta por úlcera péptica.



pH < 5: Ambiente Anticoagulante

Ambiente ácido inibe gravemente a agregação plaquetária; ativa pepsinas que dissolvem o coágulo fibrinoso; interfere com os fatores de coagulação; favorece ressangramento precoce mesmo após hemostasia endoscópica adequada.



pH > 6: Ambiente Pró-Coagulante

Agregação plaquetária preservada; inibição das pepsinas fibrinolíticas; estabilização do coágulo de fibrina; favorece a cicatrização da mucosa; reduz significativamente o risco de ressangramento nas 72h subsequentes à hemostasia.



Meta Terapêutica

Manter pH intragástrico > 6 de forma sustentada por pelo menos 72 horas. Somente a infusão contínua de IBP IV consegue atingir esta meta de forma consistente. O IBP oral não é suficiente nas primeiras 72h em lesões de alto risco.

H. pylori na Hemorragia Digestiva por Úlcera

O *Helicobacter pylori* é o principal agente etiológico da úlcera péptica no mundo. Sua identificação e erradicação são etapas fundamentais no manejo a longo prazo dos pacientes com HDA por úlcera, com impacto direto na prevenção de ressangramento e recidiva ulcerosa.

Prevalência e Impacto

O *H. pylori* está presente em **até 80% dos casos** de úlcera péptica sangrante, especialmente na úlcera duodenal. A bactéria compromete os mecanismos de defesa da mucosa gástrica por múltiplos mecanismos: reduz a secreção de muco e bicarbonato, aumenta a produção de ácido clorídrico, e promove inflamação crônica que predispõe à ulceração e ao sangramento.

Diagnóstico na Fase Aguda

O diagnóstico deve ser realizado preferencialmente durante a EDA, com **biópsias do antro e corpo gástrico** para urease rápida e histologia. Atenção: a urease rápida pode ser falso-negativa na fase aguda do sangramento (presença de sangue reduz acurácia). O teste respiratório com ureia marcada (C13/C14) e a pesquisa de antígeno fecal são alternativas confiáveis para confirmação após a fase aguda.

Erradicação do *H. pylori*: Impacto Clínico

A erradicação do *H. pylori* após episódio de HDA por úlcera péptica é uma das intervenções com maior impacto na prevenção de recidiva ulcerosa e ressangramento a longo prazo. As evidências são tão robustas que a erradicação é recomendação Grau A pelas principais diretrizes internacionais.

90%

Redução de Recidiva

A erradicação bem-sucedida reduz a taxa de recidiva ulcerosa em até 90% ao longo de 12 meses, comparado a pacientes não tratados.

<5%

Ressangramento com Erradicação

Taxa de ressangramento em 1 ano após erradicação bem-sucedida: inferior a 5%, versus 30–40% em pacientes com *H. pylori* persistente sem uso de IBP.

7–14d

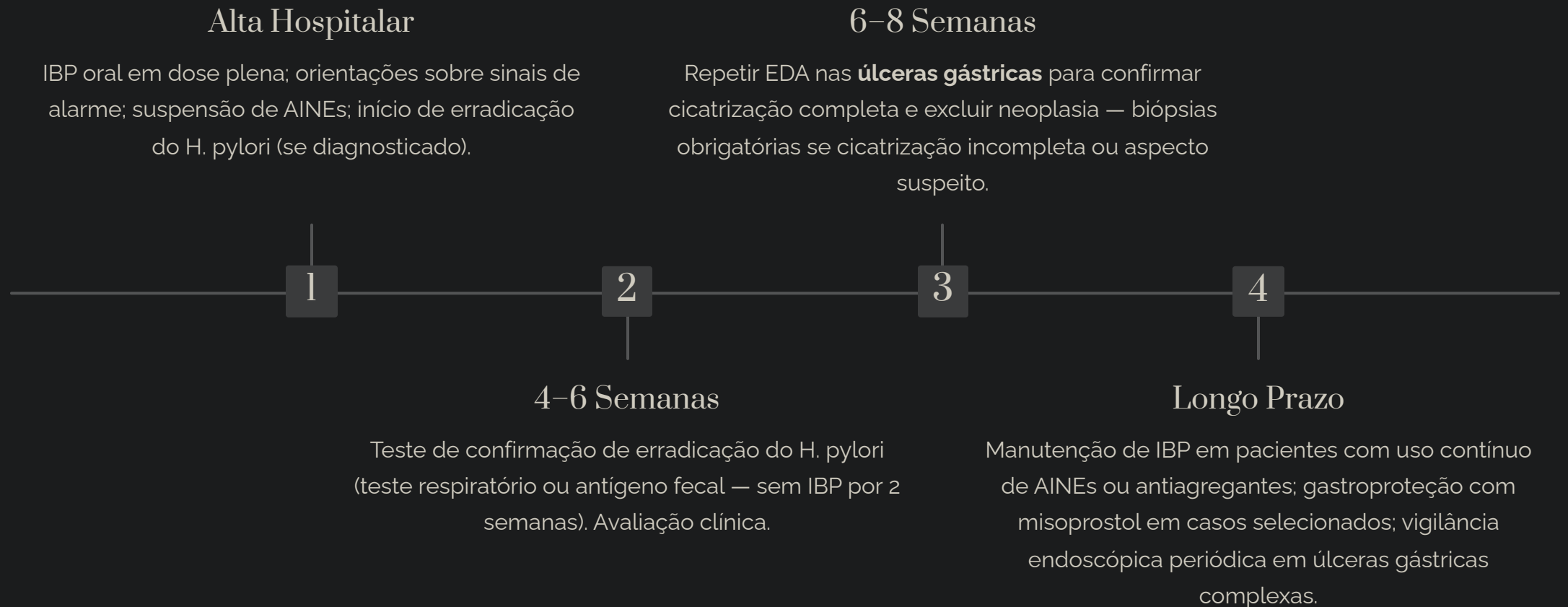
Duração do Tratamento

Esquemas de erradicação de 14 dias têm maior eficácia. Primeira linha: IBP + amoxicilina + claritromicina (terapia tríptica clássica) ou quadriterapia com bismuto.

❏ **Confirmação de erradicação:** Deve ser realizada 4 semanas após o término do tratamento com teste respiratório ou antígeno fecal, com o paciente sem IBP por pelo menos 2 semanas. A confirmação é obrigatória — a persistência do *H. pylori* mantém o risco de recidiva.

Seguimento Após HDA por Úlcera Péptica

O acompanhamento pós-alta é essencial para confirmar a cicatrização ulcerosa, verificar a erradicação do *H. pylori*, ajustar o tratamento farmacológico e rastrear possível neoplasia subjacente em úlceras gástricas.



❏ **Úlceras duodenais cicatrizadas:** Não requerem repetição de EDA de rotina para confirmar cicatrização, pois raramente são malignas. A repetição endoscópica está indicada apenas se os sintomas persistirem após tratamento adequado.

Síntese da Parte I: Hemorragia Digestiva

Esta primeira parte da apostila cobriu os fundamentos clínicos e o manejo sistematizado da hemorragia digestiva — da apresentação clínica à estratificação de risco e ao tratamento dirigido. Os conceitos apresentados formam a base para a prática segura e eficaz em situações de emergência gastroenterológica.

Estabilização Hemodinâmica

Prioridade absoluta. Ressuscitação volêmica com cristaloides, transfusão baseada em critérios restritivos, correção de coagulopatia e proteção de via aérea quando indicado.

Diagnóstico Rápido

Anamnese, exame físico e exames laboratoriais imediatos. EDA em até 24h (não varicosa) ou 12h (varicosa). Imagem complementar quando indicada.

Estratificação de Risco

Escores validados (Glasgow-Blatchford, Rockall, AIMS65) e Classificação de Forrest para úlceras. Definição de necessidade de UTI, endoscopia urgente e tratamento invasivo.

Tratamento Dirigido

Hemostasia endoscópica (terapia combinada), IBP IV em infusão contínua 72h, erradicação do *H. pylori*, gastroproteção e seguimento estruturado para prevenção de recidiva.

Mensagens-Chave para a Prática Clínica

A seguir, uma síntese dos pontos mais importantes para fixação e aplicação imediata na prática clínica, baseada nas evidências e diretrizes apresentadas ao longo desta apostila:

1 Estabilize antes de investigar

Nenhum exame diagnóstico substitui a estabilização hemodinâmica. Dois acessos calibrosos, cristaloides e monitorização contínua são os primeiros passos — sempre, em todo paciente.

2 A hemoglobina inicial pode enganar

Na fase aguda, Hb normal não exclui hemorragia grave. Use os sinais clínicos e hemodinâmicos como guia principal para a ressuscitação e a indicação de transfusão.

3 Endoscopia precoce salva vidas

Respeitar a janela terapêutica (24h na HDA não varicosa, 12h na varicosa) melhora o prognóstico. Eritromicina pré-endoscópica melhora a visualização e reduz re-endoscopias.

4 Forrest orienta a conduta

Lesões I e IIa exigem hemostasia endoscópica imediata com terapia combinada. IBP IV em infusão contínua por 72h é obrigatório nas lesões de alto risco. Forrest IIc e III dispensam tratamento endoscópico.

5 Erradique o *H. pylori* sem exceção

A erradicação é a intervenção de maior impacto na prevenção de recidiva ulcerosa a longo prazo. Confirmar erradicação 4 semanas após o tratamento é obrigatório.

Algoritmo de Manejo da HDA Não Varicosa

A abordagem da HDA não varicosa pode ser sistematizada em um algoritmo decisional que integra os elementos clínicos, laboratoriais e endoscópicos para guiar cada etapa do tratamento de forma lógica e eficiente.



Referências e Diretrizes Principais

O conteúdo desta apostila é baseado nas principais diretrizes nacionais e internacionais em hemorragia digestiva, além de estudos de referência que embasam as recomendações apresentadas:

Diretrizes da ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy)

Nonvariceal upper gastrointestinal haemorrhage (2021). Lower gastrointestinal bleeding (2023). Variceal haemorrhage in cirrhotic patients (2022). Referência fundamental para endoscopia diagnóstica e terapêutica em HD.

Estudos Fundamentais

Villanueva et al. (NEJM, 2013): Estratégia transfusional restritiva vs. liberal na HDA — redução de mortalidade com estratégia restritiva. Bai et al. (Lancet, 2019): Eritromicina pré-endoscópica. Sung et al. (NEJM, 2009): IBP em bolus + infusão vs. placebo após hemostasia endoscópica.

Diretrizes AASLD/EASL

Management of acute variceal hemorrhage and prevention of rebleeding in cirrhosis (2023). Orientações sobre manejo da HDA varicosa com terlipressina, TIPS e ligadura elástica.

Diretrizes Brasileiras (SOBED/FBG)

Consenso Brasileiro de Hemorragia Digestiva Alta (FBG, 2019). Guia prático para realidade dos serviços de saúde no Brasil, com recomendações adaptadas ao contexto nacional, incluindo disponibilidade de recursos e perfil epidemiológico local.

Glossário de Termos Essenciais

Dominar a terminologia específica da hemorragia digestiva é fundamental para a comunicação precisa entre a equipe assistencial e para a correta interpretação da literatura científica:

Termo	Definição
Hematêmese	Vômito com sangue — origem no TGI alto (acima do ângulo de Treitz)
Melena	Fezes negras e pastosas resultantes da digestão do sangue no TGI
Hematoquezia	Eliminação de sangue vermelho vivo pelo reto
Ângulo de Treitz	Ponto de fixação duodenojejunal — marco divisor entre HDA e HDM
Classificação de Forrest	Sistema de estratificação de risco de ressangramento em úlceras pépticas
Sangramento obscuro	Não identificado após EDA e colonoscopia convencionais
Hemostasia	Controle do sangramento por métodos mecânicos, térmicos ou injetáveis
Ressangramento	Recorrência do sangramento após hemostasia inicial bem-sucedida
Glasgow-Blatchford	Escore pré-endoscópico de risco que prediz necessidade de intervenção
OTSC	Over-The-Scope Clip — clipe endoscópico de grande calibre para lesões complexas

Perguntas para Reflexão e Fixação

As questões a seguir têm por objetivo estimular a reflexão crítica sobre os temas abordados e reforçar os conceitos fundamentais da apostila. Recomenda-se responder antes de consultar o material para identificar lacunas no aprendizado:

Questão 1

Um paciente de 68 anos chega ao pronto-socorro com hematêmese de sangue vivo e PAS de 85 mmHg. Hemoglobina colhida na admissão: 11,5 g/dL. Como você interpreta este resultado e quais são os próximos passos imediatos?

Questão 2

Na EDA de urgência, você identifica uma úlcera duodenal de 1,5 cm na parede posterior do bulbo com sangramento em jato pulsátil. Qual a classificação de Forrest? Qual a conduta endoscópica e farmacológica recomendada?

Questão 3

Um paciente com HDA por úlcera péptica recebe alta após EDA com úlcera Forrest III. O teste de urease rápida foi positivo para *H. pylori*. Quais as orientações de tratamento e seguimento que você prescreveria? Quando e como confirmar a erradicação?

Questão 4

Paciente cirrótico (Child B) é admitido com hematêmese. Qual a meta de PAS na ressuscitação? Por que diferente do paciente sem cirrose? Qual o tempo máximo recomendado para a realização da EDA neste caso?

Próximas Etapas — Parte 2 da Apostila

Esta apostila continua com os temas complementares e avançados da hemorragia digestiva, aprofundando os aspectos específicos de cada etiologia e as situações clínicas mais desafiadoras da prática gastroenterológica.



HDA Varicosa

Fisiopatologia da hipertensão portal, manejo farmacológico (terlipressina, somatostatina), ligadura elástica, TIPS e profilaxia primária e secundária de varizes.



Hemorragia Digestiva Baixa

Diverticulose colônica, doença hemorroidária, colite isquêmica, angiodisplasias, neoplasias colorretais — diagnóstico e tratamento específico de cada etiologia.



Hemorragia Digestiva Média

Cápsula endoscópica, enteroscopia por balão único e duplo, divertículo de Meckel, angiodisplasias do intestino delgado e tumor carcinoide.



Escores e Casos Clínicos

Aplicação prática dos escores de risco, discussão de casos clínicos com endoscopias comentadas e análise de decisões terapêuticas em situações complexas.